Guía Desarrollo JavaFX – Trabajo Imágenes y barra de progreso
Desarrollado por: Salomón Alfredo Avila Larrotta

Guía Desarrollo Taller – JavaFX (Trivia)

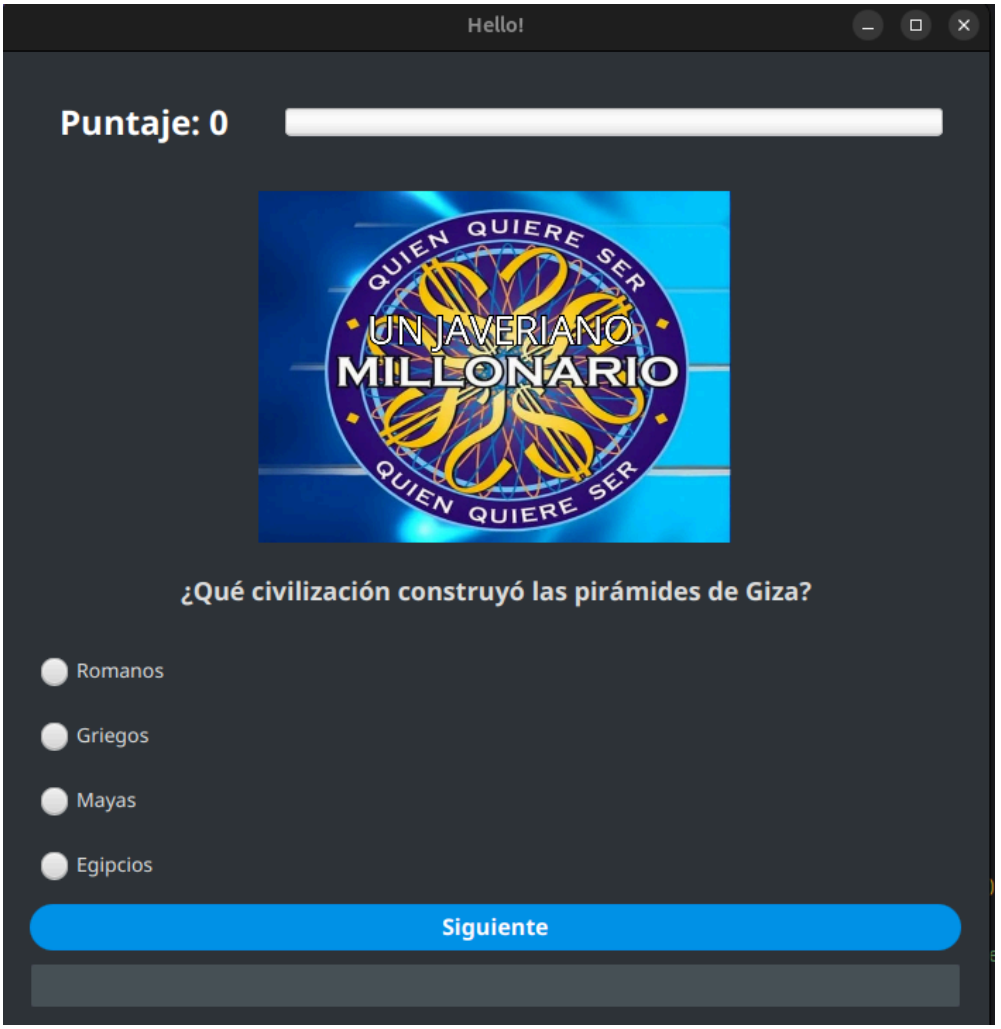
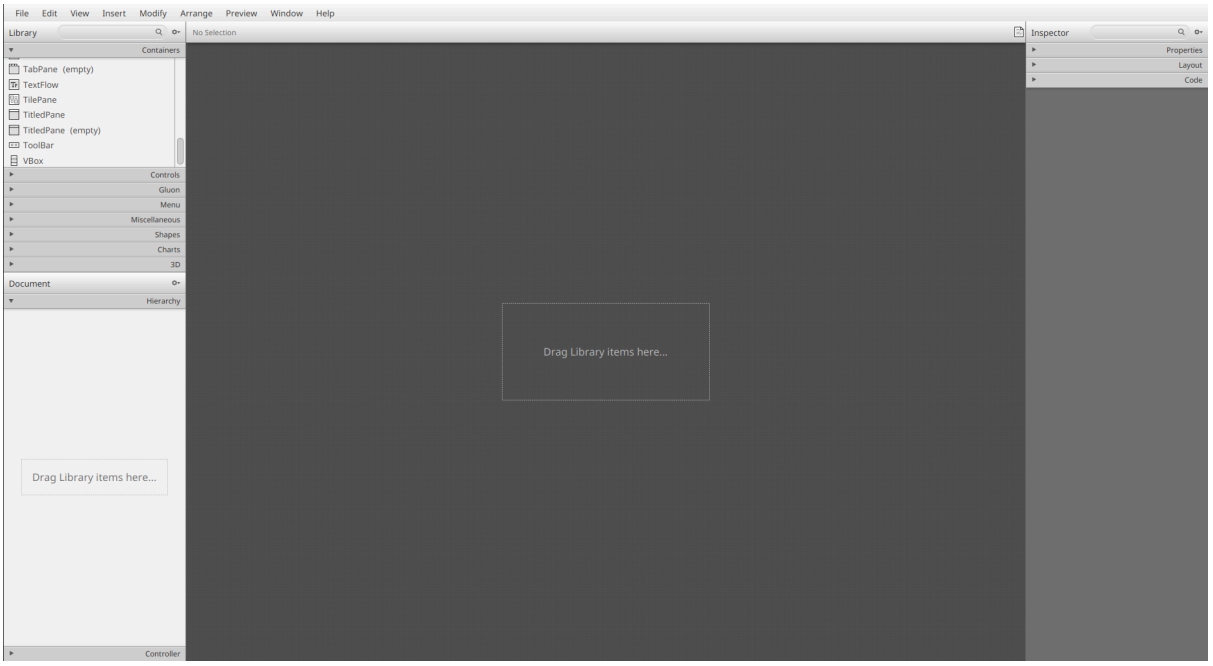


Imagen de la Interfaz deseada

De acuerdo con la imagen guía, se construirá paso a paso la interfaz de usuario y posteriormente, se realizará la implementación de la lógica de negocio para el caso “

Paso #1: Abrir SceneBuilder.

Guía Desarrollo JavaFX – Trabajo Imágenes y barra de progreso
Desarrollado por: Salomón Alfredo Avila Larrotta

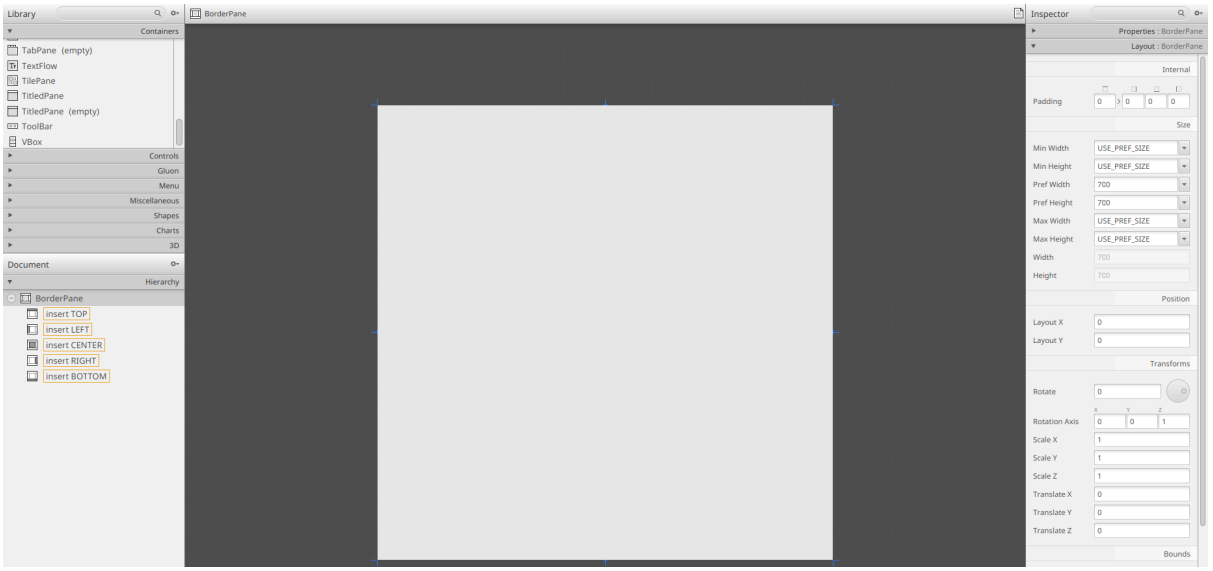


Paso #2: Arrastrar el Border Pane a nuestro espacio de trabajo.

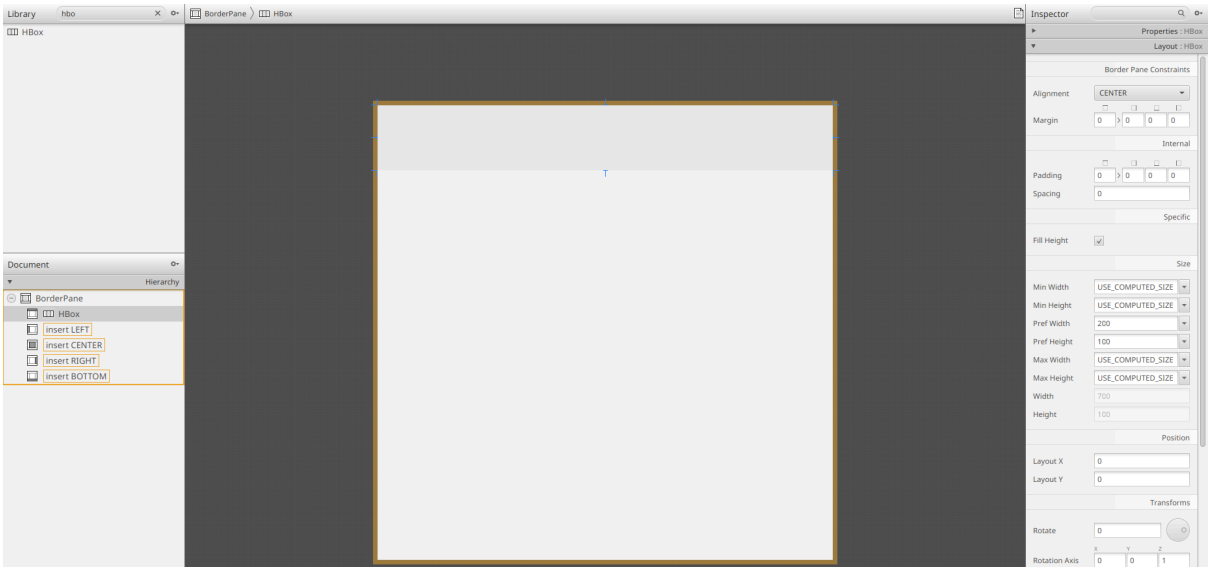


Guía Desarrollo JavaFX – Trabajo Imágenes y barra de progreso
Desarrollado por: Salomón Alfredo Avila Larrotta

Paso #3: Cambiamos el Pref Width y Pref Height a 700 en ambos para hacer un lienzo cuadrado

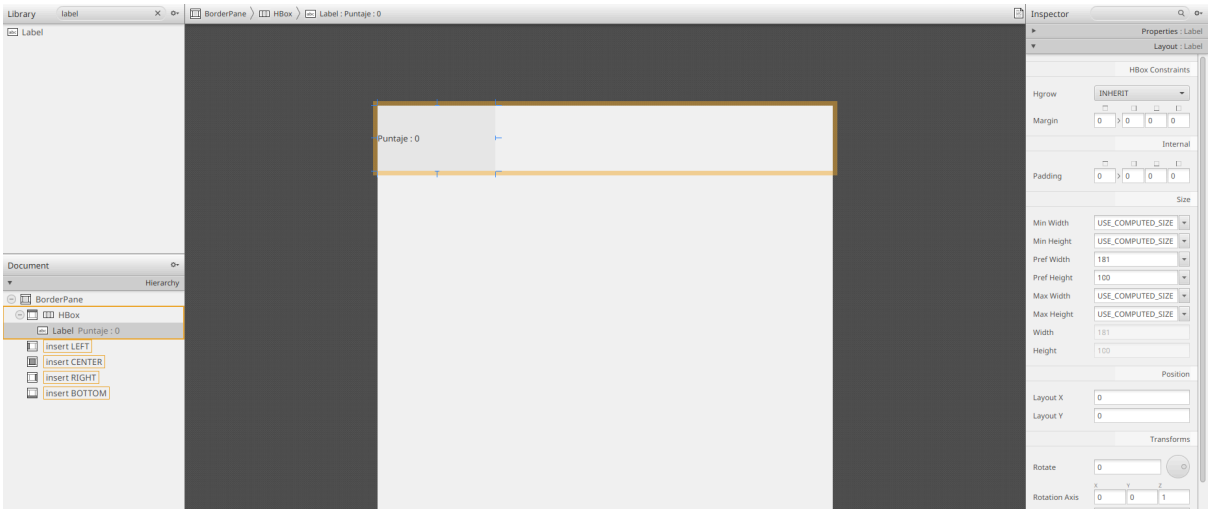


Paso #4: Arrastramos un hbox a la región TOP de nuestro Border Pane.

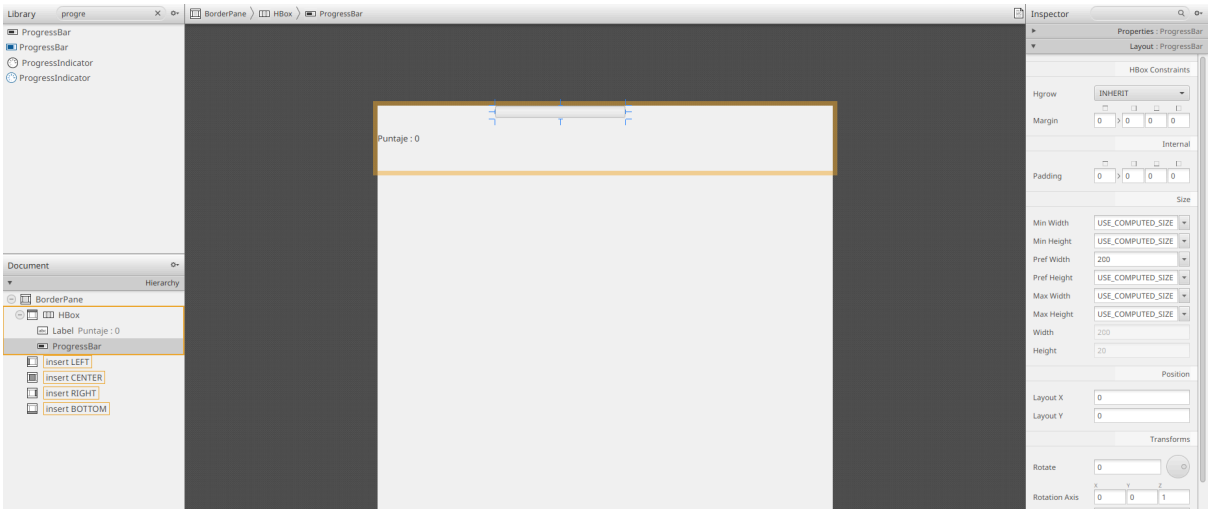


Guía Desarrollo JavaFX – Trabajo Imágenes y barra de progreso
Desarrollado por: Salomón Alfredo Avila Larrotta

Paso #5: Arrastramos un label dentro del hbox de la región TOP del Border Pane. Le colocamos como contenido “Puntaje: 0”

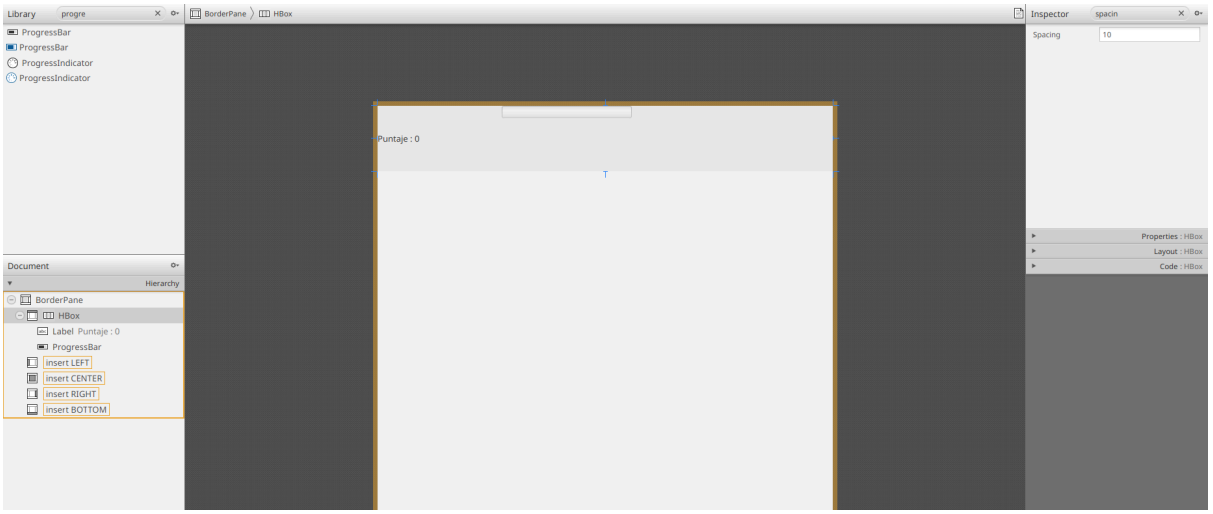


Paso #6: Arrastramos un ProgressBar dentro del hbox.

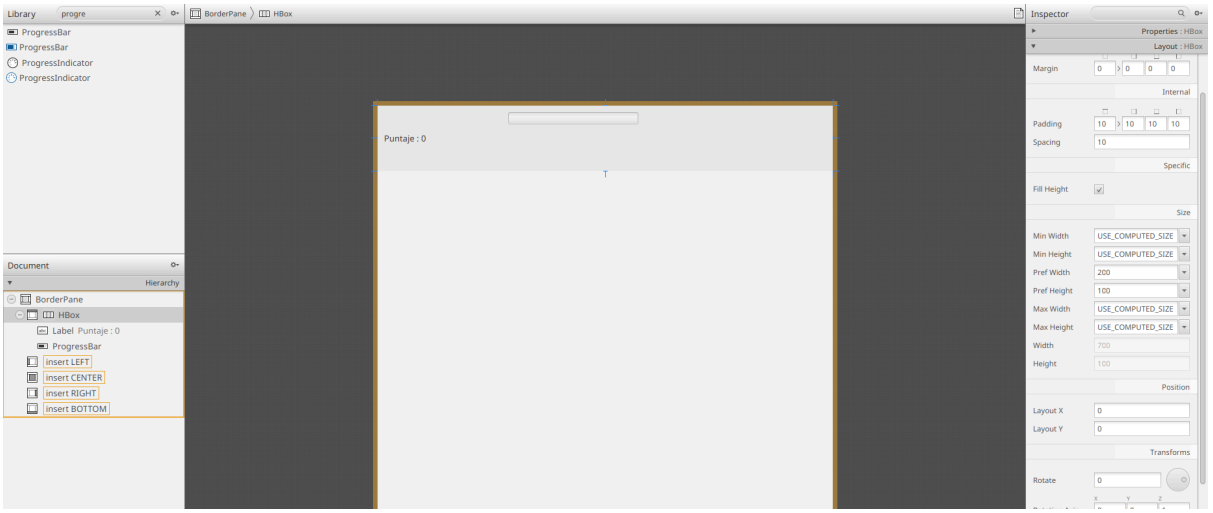


Guía Desarrollo JavaFX – Trabajo Imágenes y barra de progreso
Desarrollado por: Salomón Alfredo Avila Larrotta

Paso #7: Dentro del HBOX cambiamos el spacing a 10.

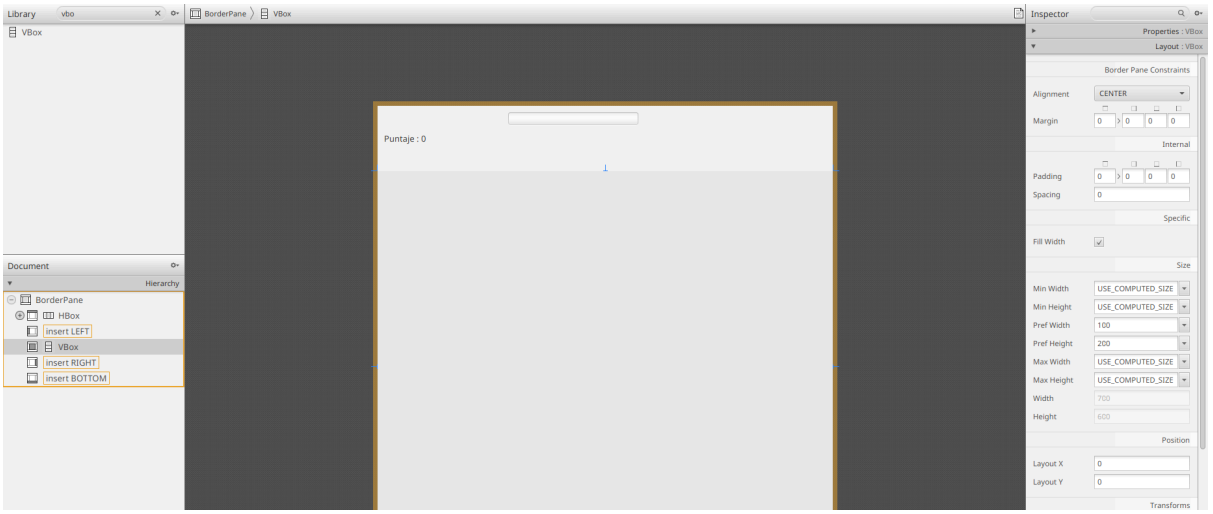


Paso #8: Se recomienda en el apartado de layout, dejar el “alignement” en center_left y los padding en 10 cada uno, pero estas características visuales pueden ser editadas a su gusto.

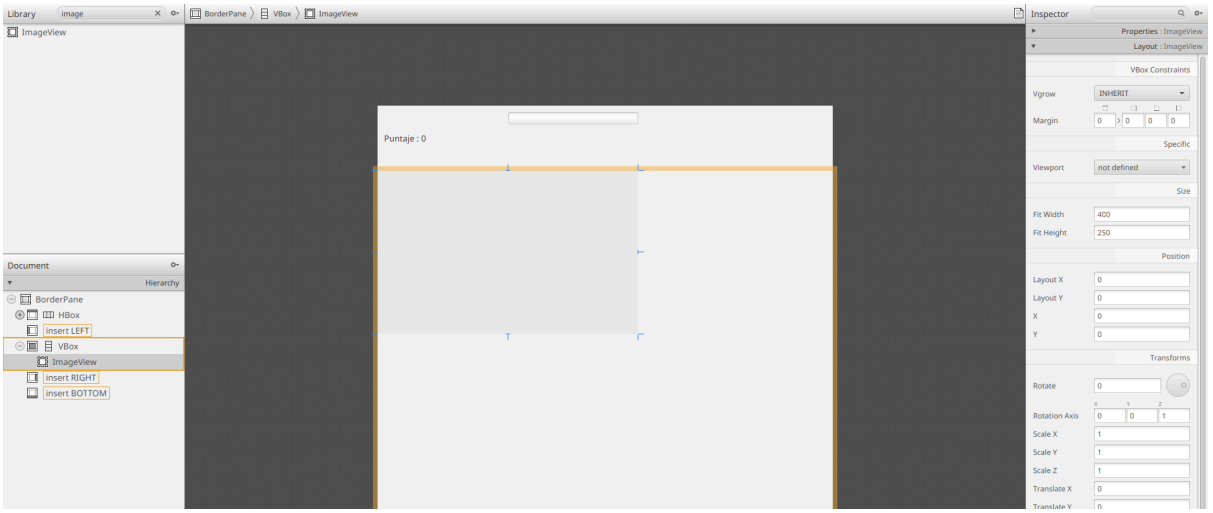


Guía Desarrollo JavaFX – Trabajo Imágenes y barra de progreso
Desarrollado por: Salomón Alfredo Avila Larrotta

Paso #9: Arrastrar un VBOX a la region center.

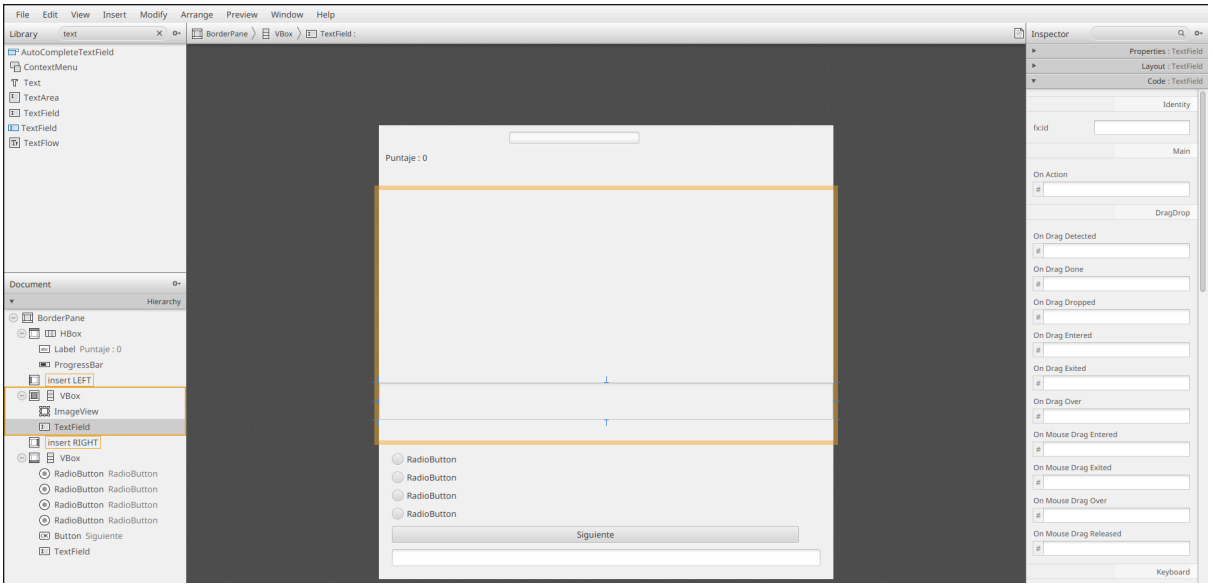


Paso #10: Arrastramos un ImageView a nuestro VBOX. Le pondremos a Fit Width 400 y a Fit Height 200.

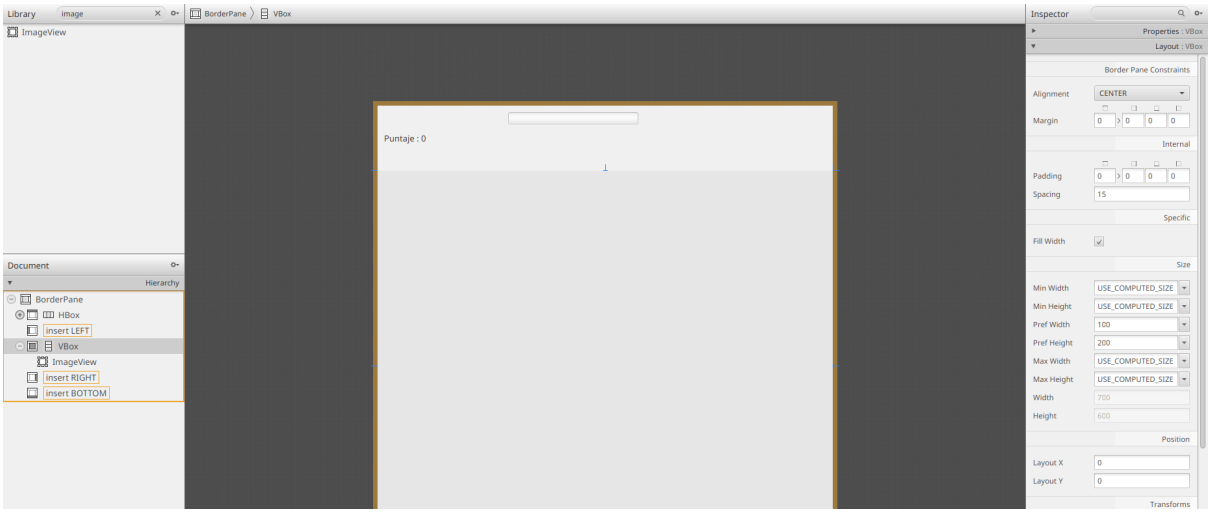


Guía Desarrollo JavaFX – Trabajo Imágenes y barra de progreso
Desarrollado por: Salomón Alfredo Avila Larrotta

Paso #11: Insertamos un textFIeld para mostrar la pregunta

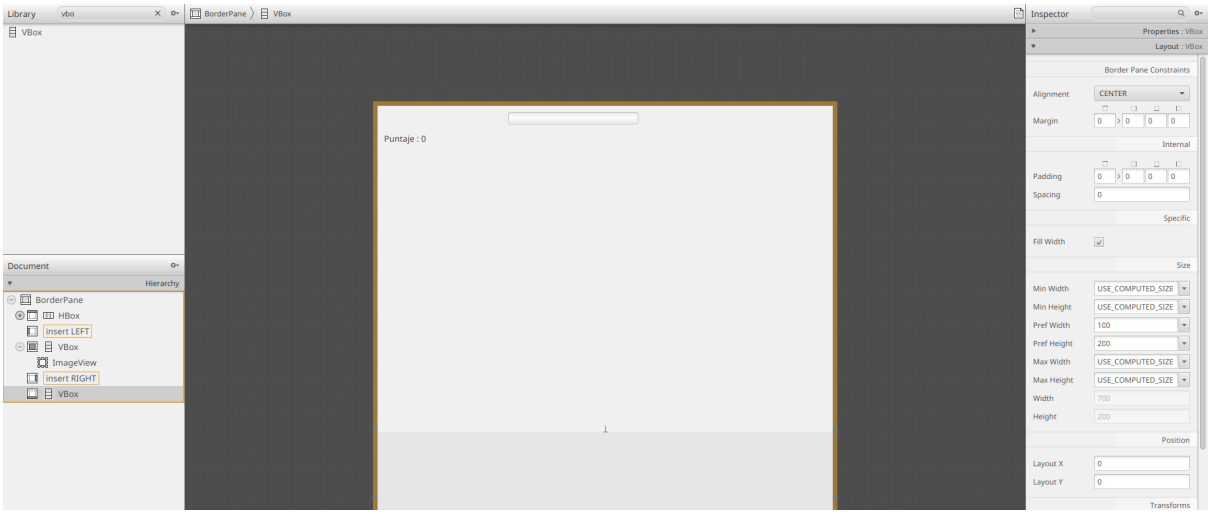


Paso #12: Al VBOX le asignamos en layout, 15 de spacing y alignement center (si es que no lo trae por defecto.)

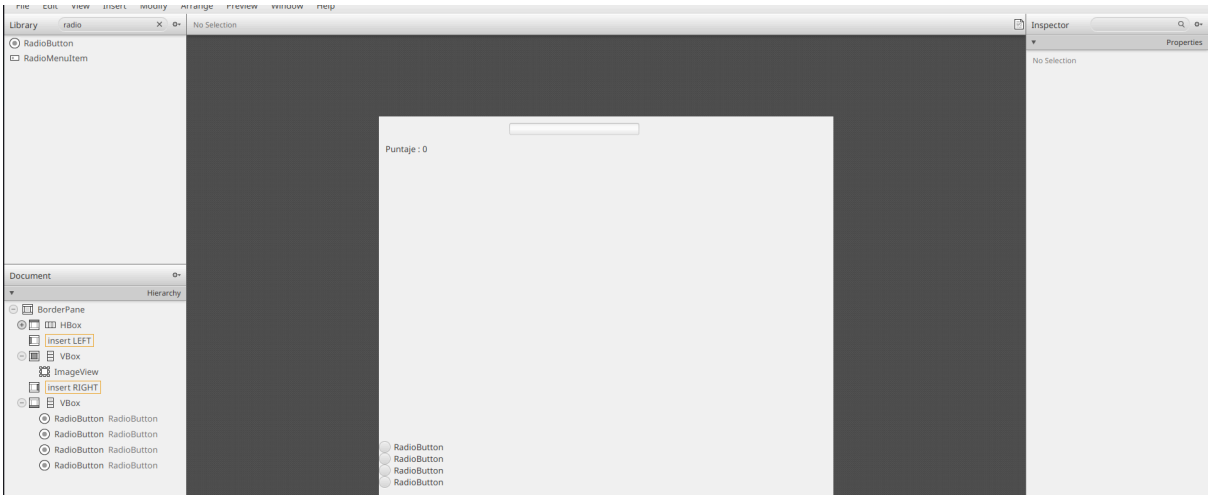


Guía Desarrollo JavaFX – Trabajo Imágenes y barra de progreso
Desarrollado por: Salomón Alfredo Avila Larrotta

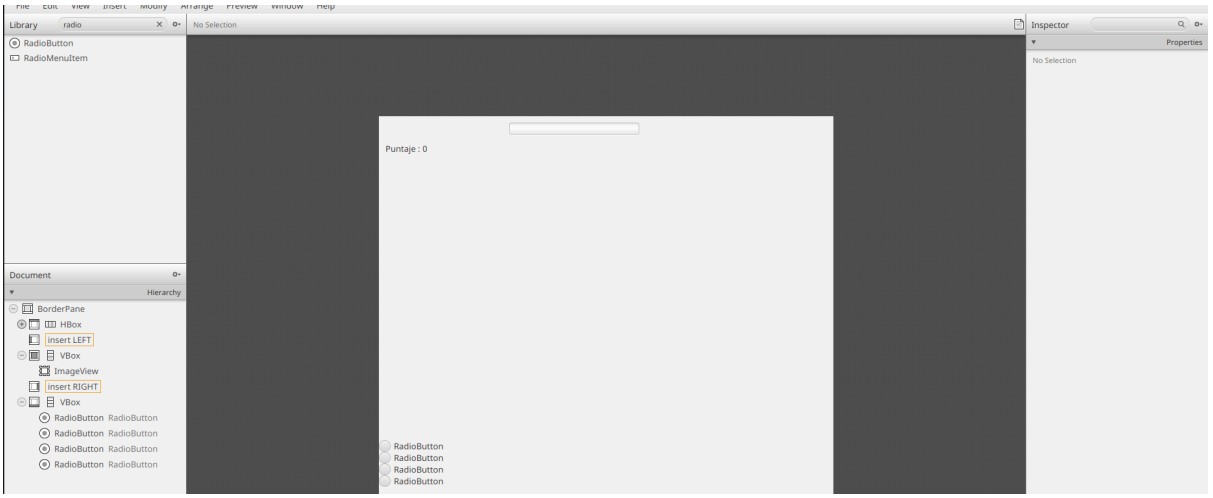
Paso #13: Insertamos un VBOX en la región bottom.



Paso #14: Dentro del VBOX, vamos a añadir 4 RadioButon.

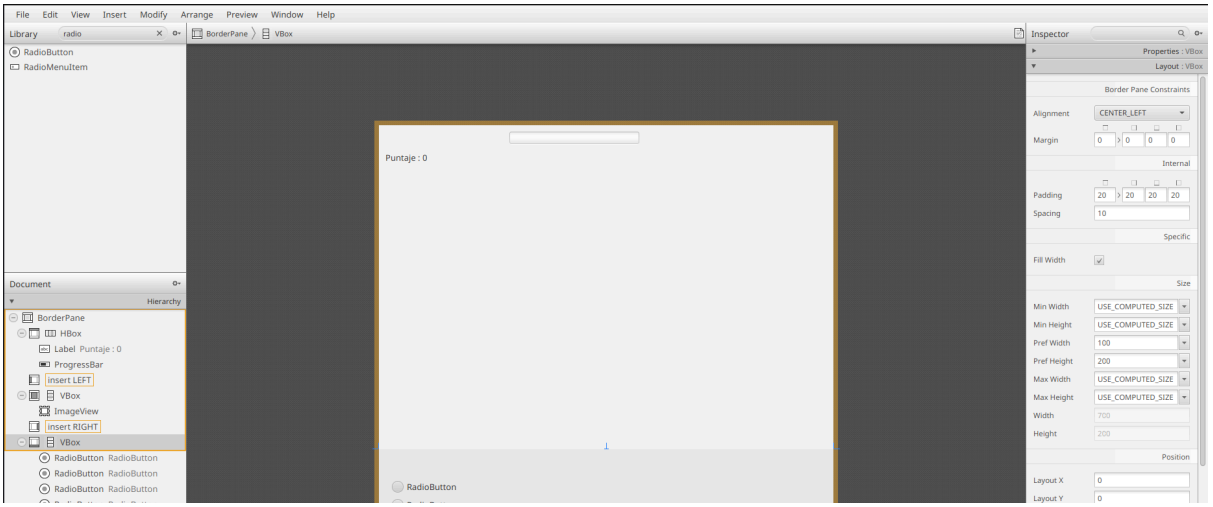


Paso #15: Por cada RadioButton vamos a buscar su propiedad Toggle group y vamos a ingresar “opciones”

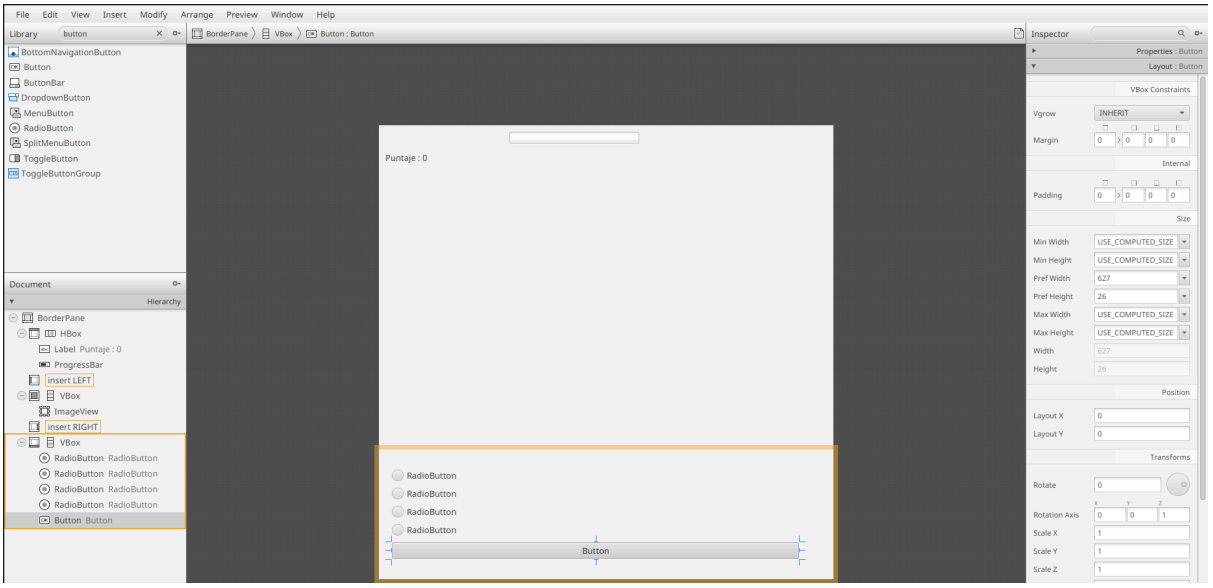


Guía Desarrollo JavaFX – Trabajo Imágenes y barra de progreso
Desarrollado por: Salomón Alfredo Avila Larrotta

Paso #16: Al VBOX que contiene los botones, vamos a asignarle spacing 10, padding en todos los lados de 20, y alignement center left

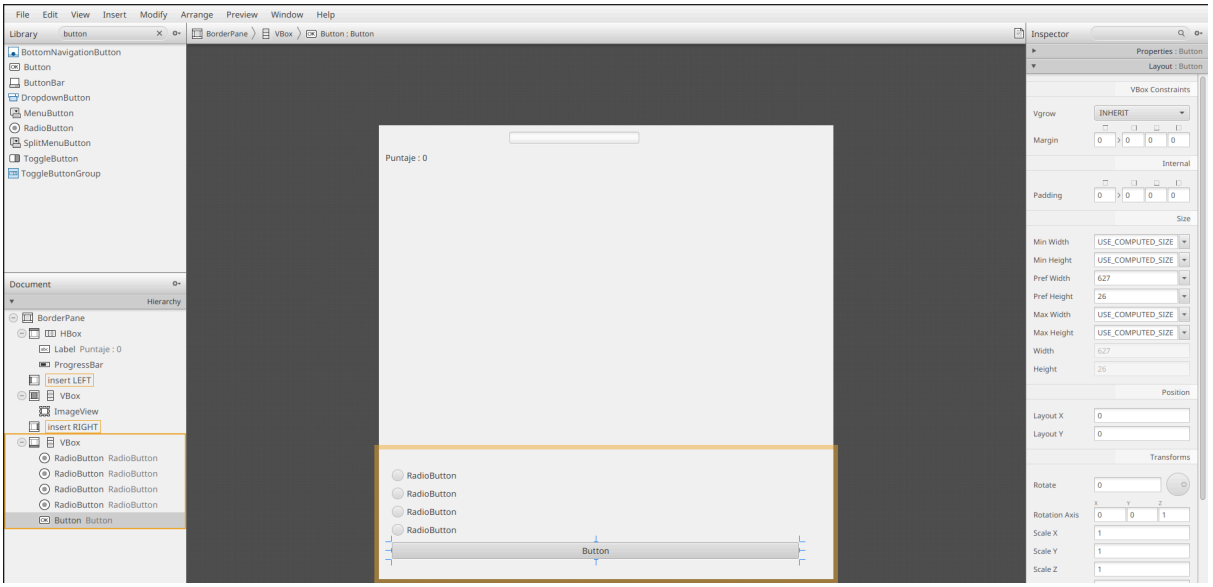


Paso #17: Dentro del VBOX colocamos un button que representa el avance a la siguiente pregunta



Guía Desarrollo JavaFX – Trabajo Imágenes y barra de progreso
Desarrollado por: Salomón Alfredo Avila Larrotta

Paso #18: Dentro del vbox colocamos un text field para poder indicarle al usuario si estaba correcta la anterior respuesta o no.



Paso #19: Asignar a cada uno de los elementos los siguientes fx:id

Elemento	fx:id
Label que mostrará el puntaje	lbPuntaje
Barra de progreso	pbProgreso
Contenedor de imagen	imgPregunta
Label (de pregunta)	lbPregunta
Boton de seleccion 1	rbUno

Boton de seleccion 2	rbDos
Boton de seleccion 3	rbTres
Botón de selección 4	rbCuatro
Botón para continuar	btnSiguiente
Texto que indica resultado	tfRetroalimentacion

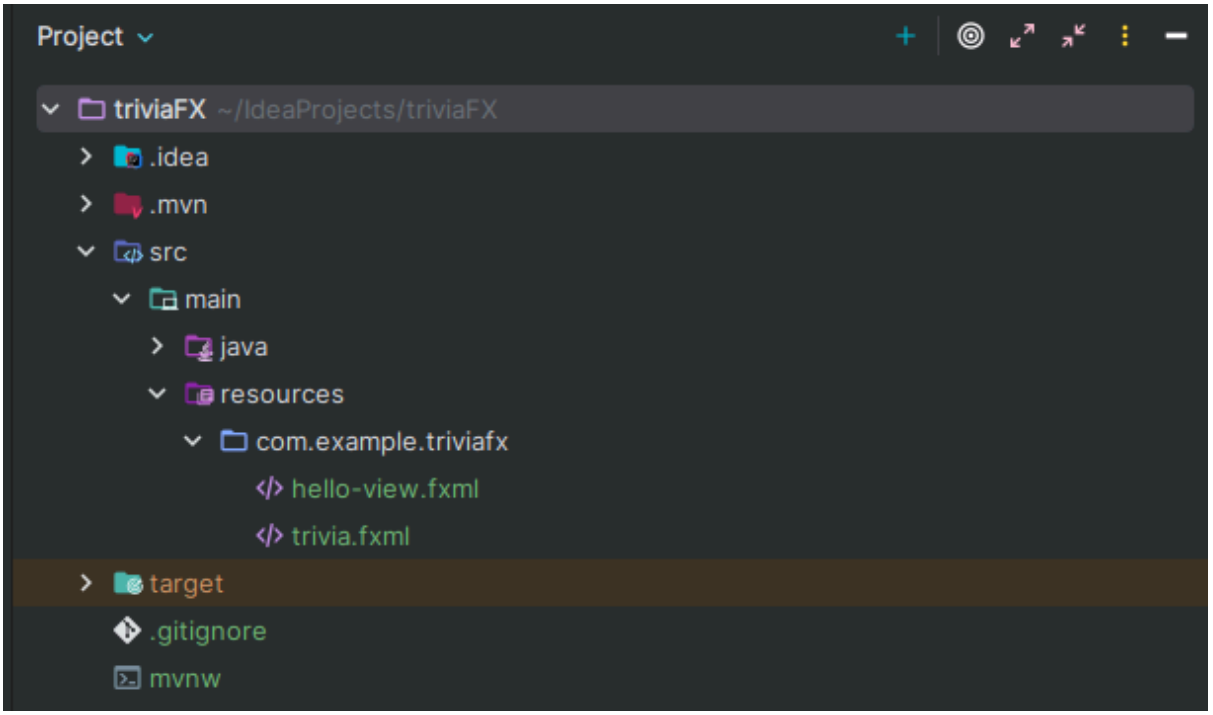
Paso #20: Al botón para continuar, se le añadirá un onAction de nombre “onActionSiguiente”.

Paso #21: Ajusten demás detalles visuales a su gusto, pueden arreglar los paddings, espaciados, y otras características según necesidad.

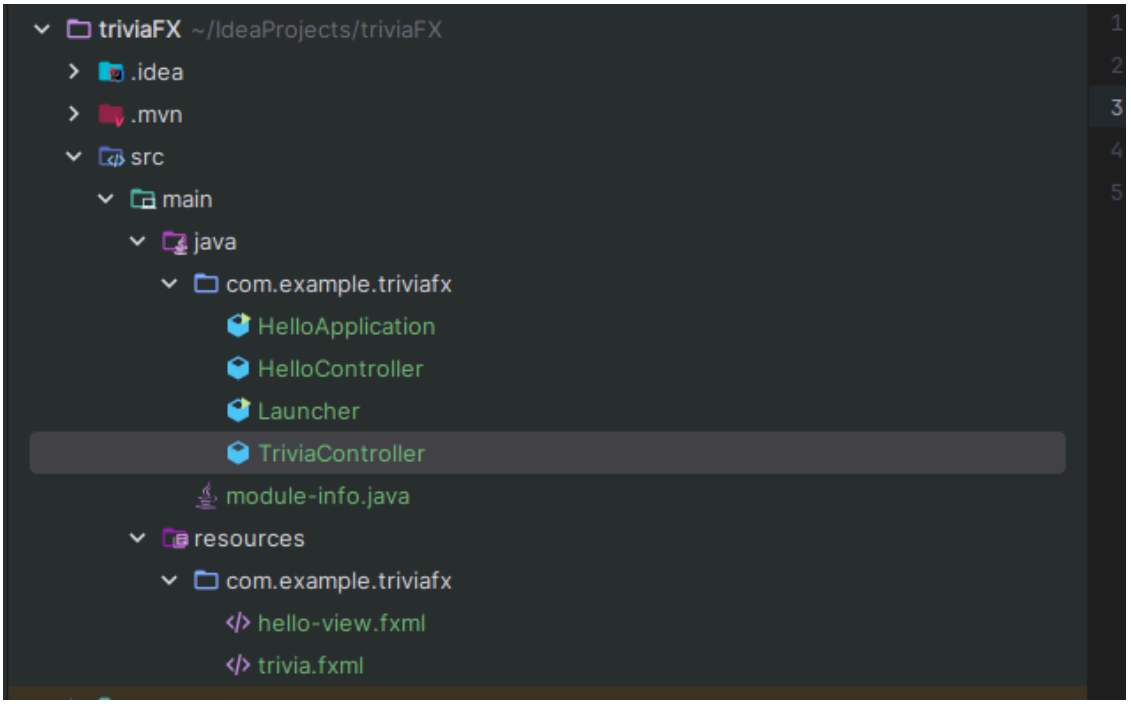
Creación del Proyecto JavaFX e Implementación de la Lógica de Negocio:

Paso #1: Seguir las instrucciones del documento para crear un proyecto de JavaFX. Asignarle de nombre triviaFX.

Paso #2: Posteriormente, es necesario agregar el archivo FXML generado y guardado a partir de la herramienta SceneBuilder en la carpeta del proyecto que recibe el nombre de “resources/com/example/triviafx”

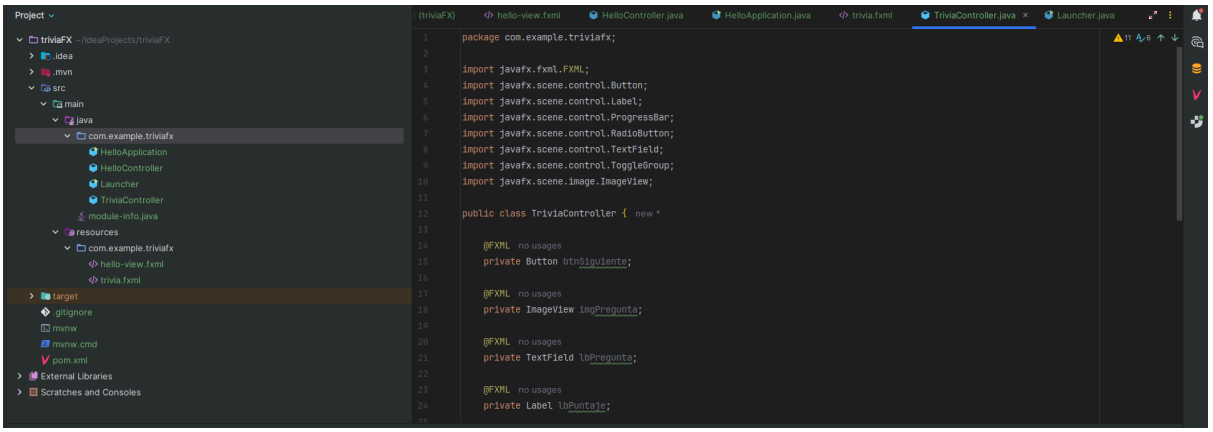


Paso #3: En la carpeta raíz del proyecto, crear una clase Java que asumirá el rol de controlador de la interfaz; en este caso, se nombrará cómo “TriviaController”

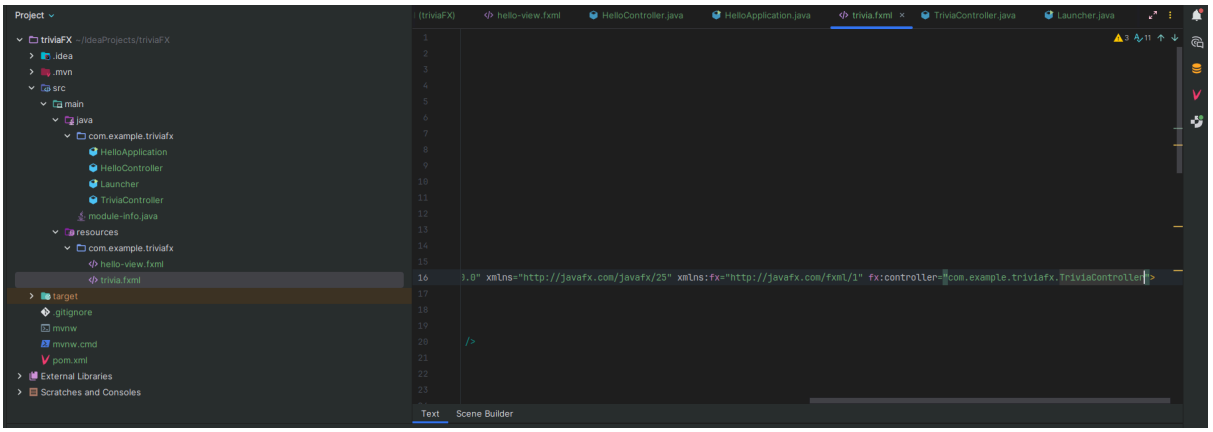


Paso #4: Copiar el código generado por la herramienta SceneBuilde en la clase ya

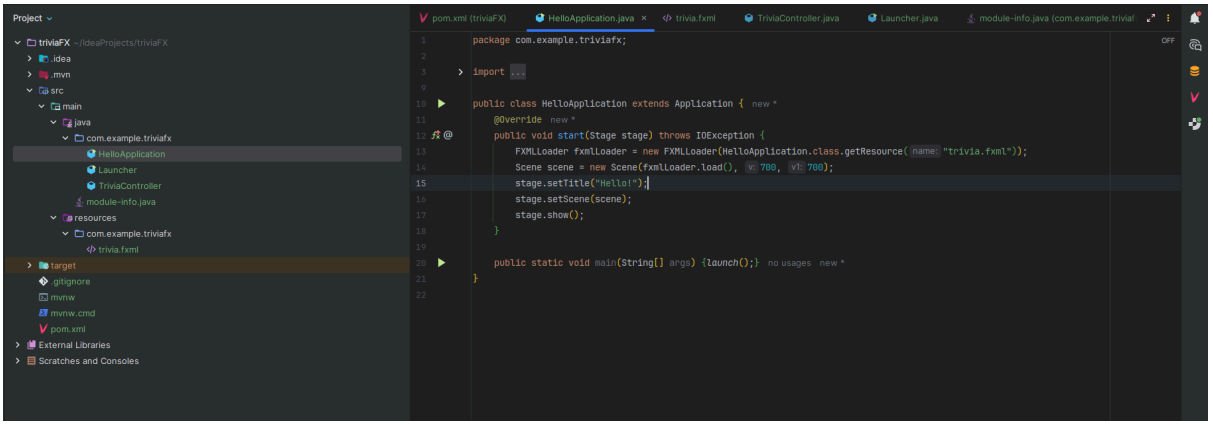
vinculada con el FXML conocida como TriviaController.



Paso #5: Una vez se encuentra creada la clase Controlador correspondiente al archivo FXML de la interfaz gráfica de la trivia, es necesario cambiar la ruta fx:controller = hacía el path en el que se encuentra la clase controlador.
En el caso de ejemplo, la ruta de clase de acuerdo con la estructura evidenciada en el panel izquierdo es: “com.example.triviafx.TriviaController”



Paso #6: Con el fin de utilizar exclusivamente las clases necesarias y tener código limpio, se eliminará la clase HelloController y el archivo fxml nombrado como hello-view.fxml. Además, en la clase que ejecuta la aplicación JavaFX “HelloApplication”, se requiere realizar los siguientes cambios:



Guía Desarrollo JavaFX – Trabajo Imágenes y barra de progreso
Desarrollado por: Salomón Alfredo Avila Larrotta

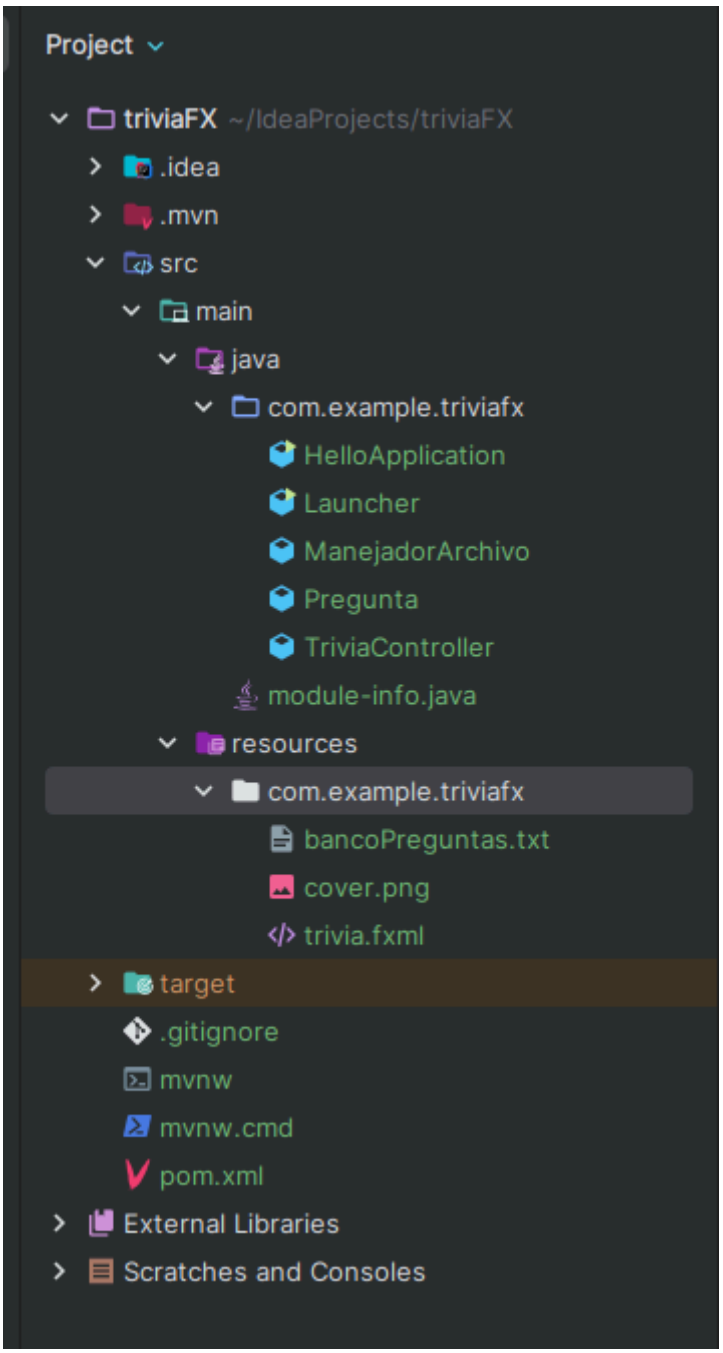
Desarrollo de la Lógica de Negocio

Para implementar la lógica de negocio de la trivia desarrollada en JavaFX, se realizó la creación de dos clases específicas, además de la implementación del controlador de la trivia sobre los eventos que pueden tomar lugar en el flujo del sistema. A continuación, se documentará y explicará el código de cada una de las clases:

- ManejadorArchivo
- Pregunta
- Controlador de la interfaz gráfica (TriviaController)

Nosotros vamos a querer tener una estructura de la siguiente forma:

Guía Desarrollo JavaFX – Trabajo Imágenes y barra de progreso
Desarrollado por: Salomón Alfredo Avila Larrotta




```java
package com.example.triviafx;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;

public class ManejadorArchivo {

    public static ArrayList<Pregunta> listaPreguntas(String ruta) throws IOException {
        ArrayList<Pregunta> preguntas = new ArrayList<>();
        try{
            BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(ruta));
            String linea;
            while ((linea = br.readLine()) != null){
                String[] tokens = linea.split("#");
                ArrayList<String> opciones = new ArrayList<>();
                opciones.add(tokens[1]);
                opciones.add(tokens[2]);
                opciones.add(tokens[3]);
                opciones.add(tokens[4]);
                int indiceRespuesta = Integer.parseInt(tokens[5]);
                indiceRespuesta--;
                Pregunta p = new Pregunta(tokens[0],opciones,indiceRespuesta);
                preguntas.add(p);
            }
        }catch (IOException e){
            throw new IOException("Error al abrir el archivo");
        }
        return preguntas;
    };
}
```

Desarrollo de la Clase ManejadorArchivo:

La Clase ManejadorArchivo es la clase auxiliar que nos ayudará con la lectura de nuestras preguntas con el fin de implementar un banco de preguntas sólido donde se pueda hacer una elección aleatoria sobre los elementos cargados para así minimizar las repeticiones.

Guía Desarrollo JavaFX – Trabajo Imágenes y barra de progreso
Desarrollado por: Salomón Alfredo Avila Larrotta

Desarrollo de la Clase Pregunta

La clase de pregunta va a contener la información necesaria de una pregunta, la cual es el texto de la pregunta como tal, un arreglo de cadenas de caracteres donde estén las opciones a elegir y por último el índice de la respuesta correcta.

```java
package com.example.triviafx;

import java.util.ArrayList;

public class Pregunta {  new *
    private String texto;  4 usages
    private ArrayList<String> opciones;  4 usages
    private int indiceRespuestaCorrecta;  4 usages

    public Pregunta(String texto, ArrayList<String> opciones, int indiceRespuestaCorrecta) {  1 usage  new *
        if((opciones.size() == 4) && (indiceRespuestaCorrecta < 4) && (indiceRespuestaCorrecta >=0)){
            this.texto = texto;
            this.opciones = opciones;
            this.indiceRespuestaCorrecta = indiceRespuestaCorrecta;
        }
    }

    public String getTexto() { return texto; }

    public ArrayList<String> getOpciones() { return opciones; }

    public int getIndiceRespuestaCorrecta() { return indiceRespuestaCorrecta; }

    public void setTexto(String texto) { this.texto = texto; }

    public void setOpciones(ArrayList<String> opciones) { this.opciones = opciones; }

    public void setIndiceRespuestaCorrecta(int indiceRespuestaCorrecta) {  no usages  new *
        this.indiceRespuestaCorrecta = indiceRespuestaCorrecta;
    }

    @Override  new *
    public String toString() {
        return String.format("Texto: %s\n; Opciones: %s;\n Correcta: %s", texto, opciones,indiceRespuestaCorrecta);
    }
}
```

Desarrollo del controlador de la trivia

Después de pegar nuestro esqueleto como acostumbramos, vamos a añadir unos atributos más que nos ayudarán para la lógica.

Guía Desarrollo JavaFX – Trabajo Imágenes y barra de progreso
Desarrollado por: Salomón Alfredo Avila Larrotta

```
17  public class TriviaController {  new *
18
19      private ArrayList<Pregunta> bancoPreguntas;  6 usages
20      private ArrayList<Integer> indices;  7 usages
21      private int indiceActual = 0;  7 usages
22      private int puntuacion = 0;  3 usages
```

y posteriormente las funciones

```
@FXML  new *
void onActionSiguiente(ActionEvent event) {
    if(indiceActual == 10){
        tfRetroalimentacion.setText("HA TERMINADO!");
        lbPregunta.setText("");
        return;
    }
    RadioButton seleccionado = (RadioButton) opciones.getSelectedToggle();
    if(seleccionado == null){
        tfRetroalimentacion.setText("No hay nada seleccionado");
    }else{
        boolean estado = revisarRespuestaCorrecta(seleccionado);
        indiceActual++;
        pbProgreso.setProgress(indiceActual * 0.1);
        if(indiceActual == 10){
            tfRetroalimentacion.setText("HA TERMINADO!");
            lbPregunta.setText("");
            return;
        }
        if(estado){
            tfRetroalimentacion.setText("Correcta :D");
            puntuacion++;
            lbPuntaje.setText("Puntaje: "+puntuacion);
        }else{
            tfRetroalimentacion.setText("Incorrecta :(");
        }
        cargarNuevaPregunta();

    }

}
```

Guía Desarrollo JavaFX – Trabajo Imágenes y barra de progreso
Desarrollado por: Salomón Alfredo Avila Larrotta

```
private void cargarNuevaPregunta() {  2 usages  new *
    lbPregunta.setText(bancoPreguntas.get(indices.get(indiceActual)).getTexto());
    ArrayList<String> opciones = bancoPreguntas.get(indices.get(indiceActual)).getOpciones();
    rbUno.setText(opciones.get(0));
    rbDos.setText(opciones.get(1));
    rbTres.setText(opciones.get(2));
    rbCuatro.setText(opciones.get(3));
    this.opciones.selectToggle(null);
}

public boolean revisarRespuestaCorrecta(RadioButton opcion){  1 usage  new *

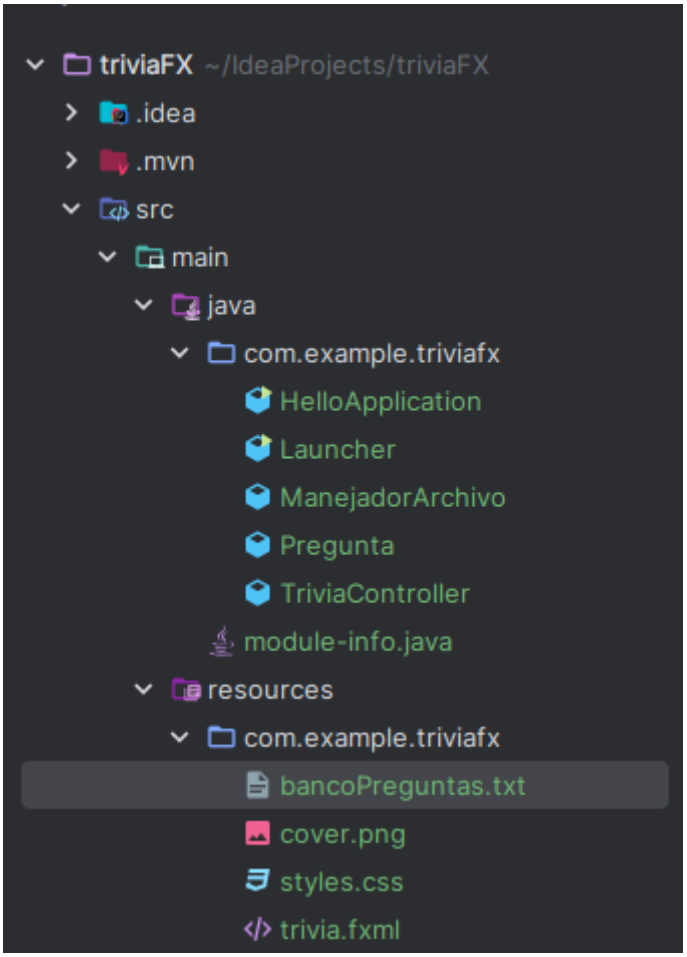
    Pregunta pregunta = (Pregunta) bancoPreguntas.get(indices.get(indiceActual));
    int indiceCorrecto = pregunta.getIndiceRespuestaCorrecta();
    if((opcion == rbUno) && (indiceCorrecto == 0)){
        System.out.println("Correcto");
        return true;
    }else if((opcion == rbDos) && (indiceCorrecto == 1)){
        return true;
    }else if((opcion == rbTres) && (indiceCorrecto == 2)){
        return true;
    }else if((opcion == rbCuatro) && (indiceCorrecto == 3)){
        return true;
    }else{
        return false;
    }
};
```

```
public void initialize() throws IOException {  new *
    try{
        Image imagen = new Image( s: "file:src/main/resources/com/example/triviafx/cover.png");
        imgPregunta.setImage(imagen);
        bancoPreguntas = ManejadorArchivo.listaPreguntas( ruta: "src/main/resources/com/example/triviafx/bancoPreguntas.txt");
        Collections.shuffle(bancoPreguntas);
        indices = new ArrayList<>();
        while(indices.size() <10){
            int random = new Random().nextInt( bound: bancoPreguntas.size()-1);
            boolean bandera = false;
            for(Integer i : indices){
                if (i == random) {
                    bandera = true;
                    break;
                }
            }
            if(!bandera){
                indices.add(random);
            }
        }
        lbPuntaje.setText("Puntaje: "+puntuacion);
        cargarNuevaPregunta();
    }catch (IOException e){
        throw new IOException("Error al abrir el archivo");
    }
}
```

Guía Desarrollo JavaFX – Trabajo Imágenes y barra de progreso
Desarrollado por: Salomón Alfredo Avila Larrotta

Cargar archivos relevantes

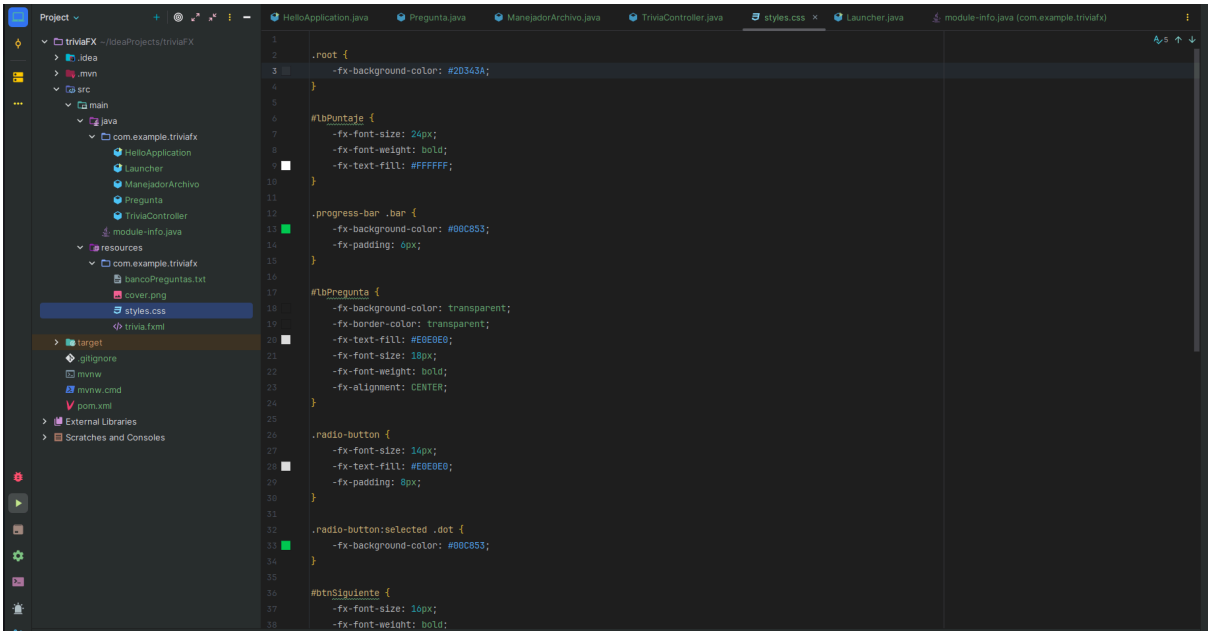
En nuestro proyecto nos va a interesar cargar nuestro banco de preguntas y ponerle una imagen a nuestro juego de trivia. Para lograr esto, vamos a cargar un archivo .txt que contenga las preguntas, y una imagen PNG con el logo del juego. Estos elementos sé encontrarán en un .zip dentro de su campus virtual. Estos deberán ser colocados en la siguiente ubicación:



Guía Desarrollo JavaFX – Trabajo Imágenes y barra de progreso
Desarrollado por: Salomón Alfredo Avila Larrotta

Añadir estilos

Este diseño se termina viendo muy plano, por más que configuremos bien las dimensiones de los elementos de nuestra escena. Es por esto que dentro de nuestro proyecto crearemos un archivo llamado styles.css



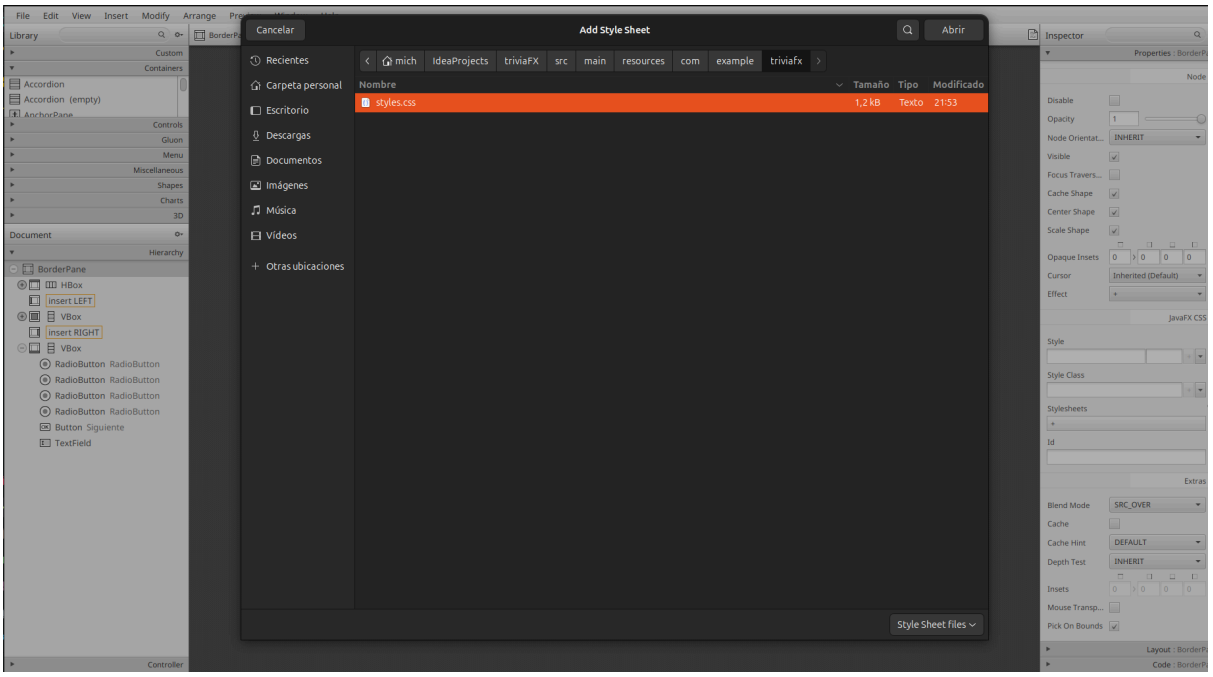

```
#btnSiguiente {
    -fx-font-size: 16px;
    -fx-font-weight: bold;
    -fx-background-color: #0091EA;
    -fx-text-fill: #FFFFFF;
    -fx-background-radius: 20px;
}

#btnSiguiente:hover {
    -fx-background-color: #0069C0;
    -fx-cursor: hand;
}


#tfRetroalimentacion {
    -fx-background-color: #4A5158;
    -fx-border-color: #2D343A;
    -fx-text-fill: #FFFFFF;
    -fx-font-size: 14px;
    -fx-font-style: italic;
    -fx-background-radius: 5px;
}
```

Guía Desarrollo JavaFX – Trabajo Imágenes y barra de progreso
Desarrollado por: Salomón Alfredo Avila Larrotta

Ahora en scene builder editamos el Border Pane, dentro de properties añadimos un nuevo stylesheets y vamos hasta la ubicación donde se encuentre el archivo CSS..



La interfaz debería quedar de la siguiente forma:

